

28 mai 2024



Projet n°3 :

ADJA Yanis

BERGE Florent

WILLIAMS Aeddán

Amplificateur de Guitare portatif

Rapport Technique

Date : 28 mai 2024

Version : 1

Formation/année : FISE 1A

Destinataires : ARZEL Matthieu, BAZIN Jean-Noël et PASDELOUP Bastien

Résumé

Ce projet CODEVSI a pour objectif principal la création d'un amplificateur de guitare portable, il s'inscrit dans la continuité du projet n°20 de l'année 2022 - 2023.

Le rôle de notre amplificateur audio est d'amplifier un signal sonore provenant d'une guitare ou d'un téléphone afin de restituer un signal d'amplitude plus élevé. Il s'agit donc de créer un circuit électronique capable d'amplifier un signal sonore tout en respectant la contrainte de la portabilité. Nous nous intéresserons aussi à la création d'un module Bluetooth qui permettra de lier un appareil électronique à notre amplificateur.

Il nous a donc fallu nous pencher sur les travaux qui ont été établis auparavant, effectuer des recherches pour trouver des pistes d'améliorations, conceptualiser des maquettes et faire des tests de validation.

Rédigé par Yanis Adja
Relu par Florent Bergé et Aeddan Williams

Résumé.....	2
Introduction.....	4
I. Conception.....	4
1. Présentation général et schéma fonctionnel.....	5
2. Amplification.....	5
a. Amplification avec l'AOP.....	6
b. Amplification avec le LM386.....	7
3. Mélangeur.....	9
4. Effets sonores.....	10
5. Structure globale.....	11
6. Entrées et sorties.....	11
II. Réalisation.....	12
1. Modélisation.....	12
a. Amplificateur avec l'AOP.....	12
b. Amplificateur avec le LM386.....	14
c. Régulateur de tension.....	14
2. Réalisation Matérielle.....	16
a. Amplificateur.....	16
b. Régulateur de tension.....	17
c. Module Bluetooth.....	18
III. Validation.....	19
1. Validation de l'amplificateur.....	19
2. Validation du Bluetooth.....	19
Conclusion.....	20
Références bibliographiques.....	22
Glossaire.....	23
Annexes.....	24

Introduction

L'amplitude du signal sonore en sortie d'une guitare électrique est très faible. D'où la création des amplificateurs pour guitare qui ont aussi pour objectif de modifier le son avec des effets, en fonction du genre musical voulant être joué. Les guitaristes électriques sont souvent contraints par la localisation de leur amplificateur, qui, en raison de sa taille imposante et de sa non-transportabilité, limite leur mobilité et leur capacité à jouer librement dans différents endroits. D'où l'importance de créer un circuit réduit pour que l'utilisateur puisse jouer son instrument où il le souhaite.

Avec l'émergence des appareils d'écoute Bluetooth, il est avantageux que notre amplificateur soit équipé d'une sortie Bluetooth permettant de se connecter facilement à une enceinte ou à un casque audio pour écouter le son modifié. Il est aussi intéressant de pouvoir se connecter à un ordinateur ou à un téléphone en Bluetooth, afin de récupérer et enregistrer les pistes audios sans contrainte de câblage.

Comment réaliser un amplificateur de guitare portable supportant une sortie jack et une sortie Bluetooth ?

Dans ce rapport, nous détaillerons la conception et la réalisation d'un ampli portable pour guitare. Nous commencerons par une présentation générale et un schéma fonctionnel du système. La section amplification, déjà réalisée l'an dernier, sera brièvement évoquée. Nous approfondirons ensuite le mélangeur et les effets sonores, suivis de la description des entrées et sorties. La réalisation comprend la modélisation de l'amplificateur et du régulateur de tension, ainsi que la préparation du module Bluetooth. La validation du système clôturera le rapport.

Notons que le projet de l'an dernier prévoyait l'utilisation du Bluetooth comme d'une entrée supplémentaire et non une sortie. Bien que cette entrée ne figure pas dans le cahier des charges, quelques recherches succinctes ont été réalisées à ce sujet.

L'intégralité des codes réalisés et cités dans le rapport ainsi que les notices de certains composants électroniques se trouvent sur le dépôt GitLab [1].

Rédigé par Yanis Adja
Relu par Florent Bergé et Aeddan Williams

I. Conception

1. Présentation générale et schéma fonctionnel

Nous avons opté pour la structure d'un amplificateur de guitare traditionnel pour concevoir cet amplificateur portable, afin de répondre aux exigences de portabilité : tous les éléments nécessitant une alimentation seront donc connectés à une pile 9V. Un pré-ampli amplifie le signal sortant de la guitare, le modifie par des effets éventuels, puis le mélange à un signal éventuel provenant d'un téléphone (musique) dans un mélangeur. L'ampli amplifie ensuite le signal obtenu (volume de sortie) avant de le transmettre au dispositif audio (casque ou enceinte) via une Sortie Jack ou une connexion Bluetooth Classic.

Les boutons de réglage du gain et du volume sont également visibles dans le schéma fonctionnel du montage initial ci-dessous. Ce montage est légèrement différent de celui de l'année passée du fait du changement de la contrainte associée à la connectivité Bluetooth. De plus, la solution technique initiale mise en place dans ce projet ne propose que les caractéristiques fondamentales de l'amplificateur de guitare : sans effets, avec des entrées et des sorties exclusivement filaires et un réglage du volume directement sur le mélangeur.

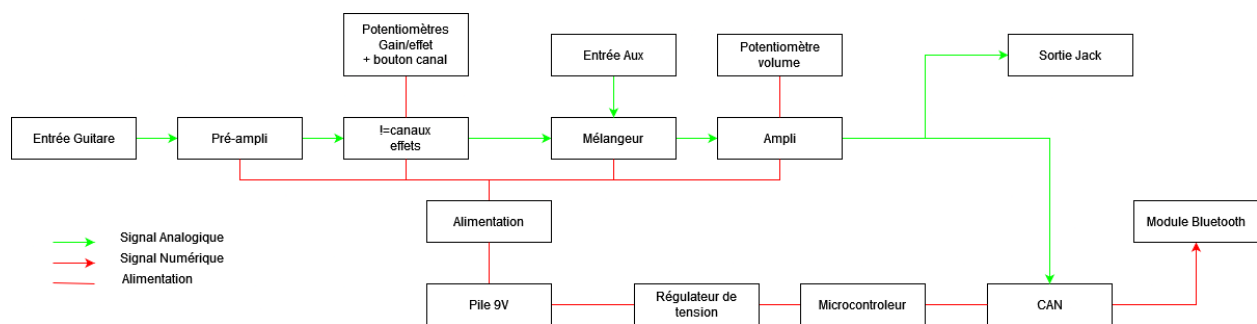


Figure 1 - schéma fonctionnel

Rédigé par Florent Bergé
Relu par Yanis Adja et Aeddan Williams

2. Amplification

Afin d'ajuster le volume du son et de créer certains effets, il est nécessaire d'avoir un système d'amplification. Il implique de convertir un signal électrique de faible intensité en un signal de puissance supérieure. Cela est réalisable grâce à la présence d'une source d'alimentation qui fournit une tension continue.

Nous avons trouvé deux pistes pour l'amplification, l'une utilisant un amplificateur opérationnel classique (modèle ua741) en reprenant l'idée de l'année dernière et une nouvelle utilisant un amplificateur audio (modèle LM386).

a. Amplification avec l'AOP

L'amplificateur opérationnel (AOP) est un élément clé d'un système d'amplification. D'ordinaire, il est développé pour être alimenté en double (ou bipolaire, ou symétrique), c'est-à-dire que l'amplificateur est alimenté par des tensions $+V$ et $-V$. Toutefois, afin de respecter les exigences du cahier des charges, notre système sera alimenté de manière simple. Effectivement, le produit sera alimenté par une seule source d'énergie : une pile de 9V. Ainsi, l'amplificateur opérationnel sera alimenté en reliant $-V$ à la masse ($-V = 0V$).

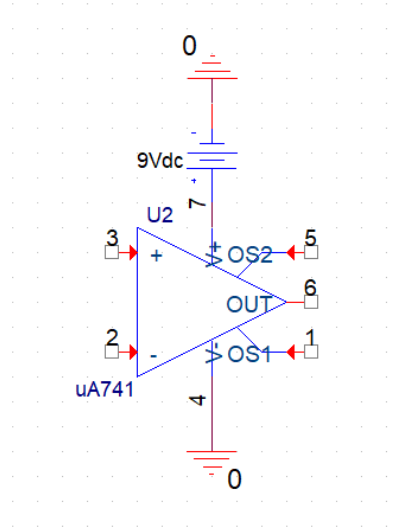


Figure 2 - schéma AOP en alimentation simple

Toutefois, il est impossible pour l'AOP de produire une tension supérieure à celle qu'il reçoit. Si l'alimentation de l'AOP est comprise entre $+9\text{ V}$ et -9 V , l'AOP produit une tension alternative centrée en 0 V , avec une amplitude maximale de 9 V .

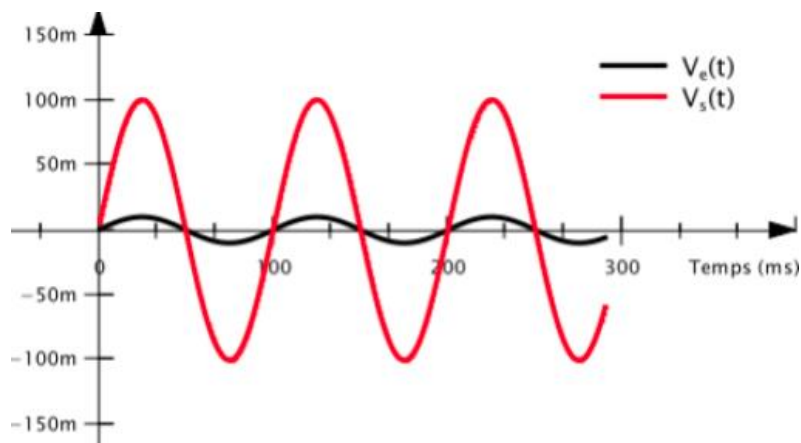


Figure 3 – Exemple d'Amplification d'un signal

Dans le cas d'une alimentation simple, l'AOP ne peut pas amplifier directement les tensions négatives car elles varient entre 0V et 9V. Nous avons suivi la méthode trouvée l'année passée pour rendre l'alimentation simple et théoriquement amplifier les tensions négatives [2].

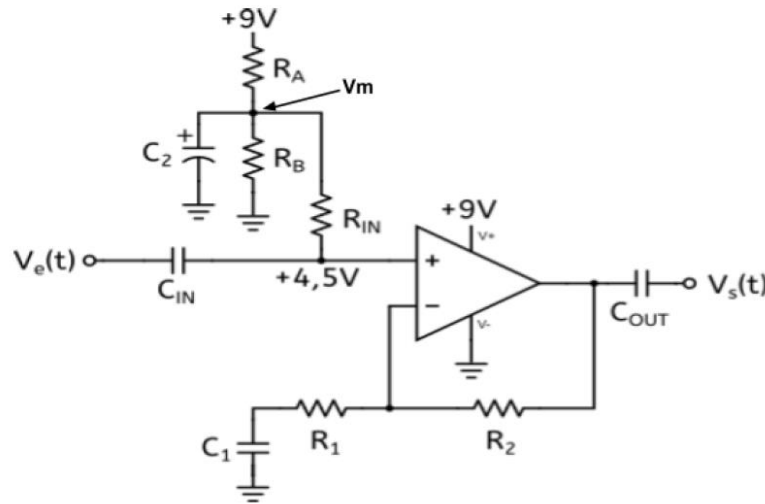


Figure 4 - Montage du préamplificateur

Rédigé par Florent Bergé et Aeddan Williams
Relu par Yanis Adja

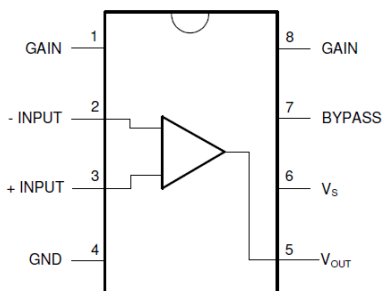
b. Amplification avec le LM386

Plutôt que d'utiliser un AOP, on peut aussi concevoir un circuit d'amplification à l'aide d'un amplificateur de puissance audio directement conçu pour notre type d'application. Nous avons opté pour le modèle LM386 de Texas Instruments, dont les caractéristiques présentées ci-dessous [3] correspondent bien pour l'amplification d'une guitare électrique :

- Tension d'alimentation : Min 4V - Max 12V (la batterie 9V rentre bien dans ces valeurs)
- Tension d'entrée : Min -0,4V - Max +0,4V (signal d'une guitare électrique : 50 à 200 mV)
- Impédance de charge : Min 4Ω - Max 32Ω (fonctionne pour la majorité des casques audio)
- Gain : 20 à 200 (26dB à 46dB)

Toutes ces valeurs entrent bien dans le cadre de notre projet.

Ce composant possède 8 broches, leur fonctionnement est tel que décrit ci-après :



PIN		TYPE ⁽¹⁾	DESCRIPTION
NAME	NO.		
GAIN	1	—	Gain setting pin
-INPUT	2	I	Inverting input
+INPUT	3	I	Noninverting input
GND	4	P	Ground reference
V _{OUT}	5	O	Output
V _S	6	P	Power supply voltage
BYPASS	7	O	Bypass decoupling path
GAIN	8	—	Gain setting pin

(1) I = Input, O = Output, P = Power

Figures 5 et 6 - Schéma de l'amplificateur audio

Un premier circuit très simple d'amplification est donc comme suit :

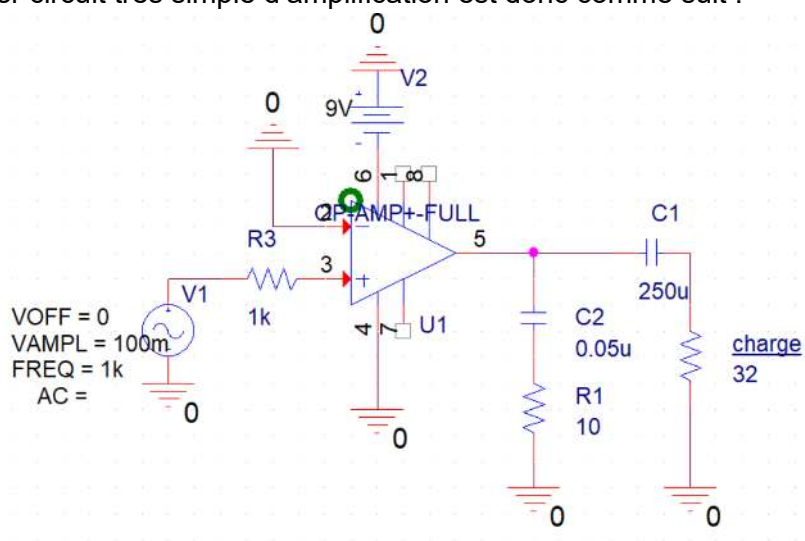


Figure 7 - schéma de l'amplificateur

Notons que le gain de notre amplificateur (26dB) est encore trop grand à ce stade par rapport à notre cahier des charges, c'est pourquoi il faut rajouter une résistance en parallèle [4] à la résistance interne au LM386 (schéma représenté ci-dessous), soit entre les broches 1 et 5. Le gain est alors réduit à 11 soit 21dB.

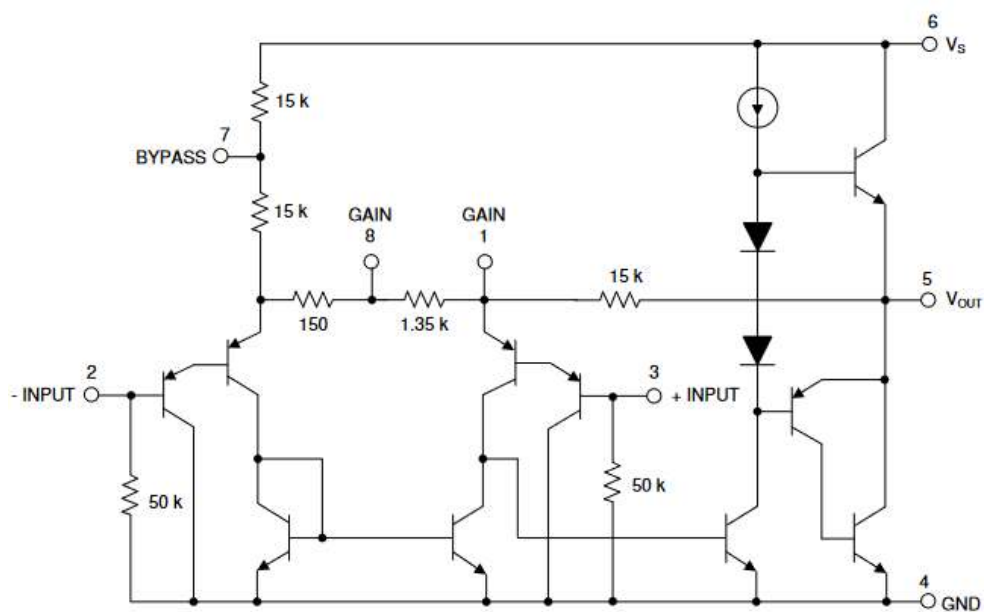


Figure 8

Finalement, on obtient alors le circuit suivant :

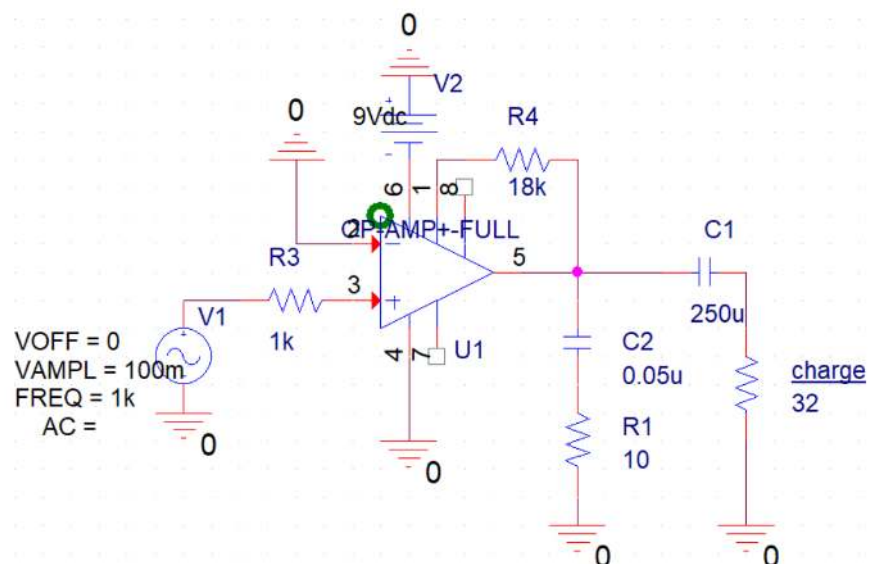


Figure 9 - Schéma de l'amplificateur avec rétroaction

Rédigé par Aeddán Williams
Relu par Yanis Adja

3. Mélangeur

L'objectif du mélangeur est de combiner le signal mono provenant de la guitare et préamplifié avec un signal stéréo provenant du téléphone. Ainsi, nous avons choisi un modèle passif basique, en tenant compte de la diminution d'amplitude causée par la passivité du mélangeur, qui sera compensée par l'Ampli situé juste après celle-ci. Le signal de guitare préamplifié reçoit ce mélangeur avec une amplitude de l'ordre du volt et le signal provenant du téléphone avec une amplitude maximale de 0.2V. Ainsi, nous avons choisi d'utiliser un mélangeur avec des potentiomètres pour pouvoir ajuster l'amplitude de chaque source de manière autonome. Il suit le schéma du montage ci-dessous. [5]

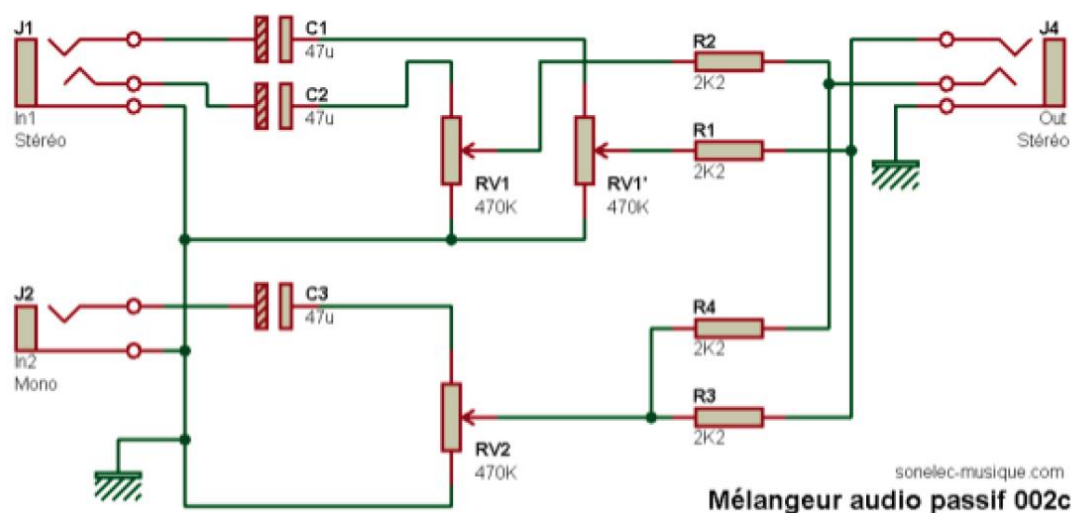


Figure 10 - Schéma du mélangeur

J1 est l'entrée stéréo de la source auxiliaire (téléphone) reconnaissable à ses trois branches (deux pour les données et une pour la masse) et J2 est l'entrée mono du signal de guitare provenant du préamplificateur. Les condensateurs C1, C2 et C3 sont utilisés pour éliminer les composantes continues potentielles des signaux d'entrée, tandis que les résistances R1 à R4 sont utilisées pour isoler chaque ligne, de manière à éviter que, par exemple, un signal de guitare seul ne subisse une baisse de tension.

Rédigé par Florent Bergé
Relu par Yanis Adja et Aeddán Williams

4. Effets sonores

Pour la mise en place des effets sonores sur notre amplificateur de guitare portatif, nous avons pour objectif d'intégrer le module de réverbération numérique BTDR-3 de Belton/Accutronics. Ce choix a été motivé par plusieurs facteurs, notamment la qualité sonore, la simplicité d'intégration et la compacité du module qui a pour objectif l'obtention d'un effet reverb. Le signal de la guitare est dirigé vers la BTDR-3 qui inclut un convertisseur analogique-numérique (CAN). Le module BTDR-3 contient un processeur numérique qui applique des algorithmes spécifiques de réverbération. Ces algorithmes génèrent des réflexions virtuelles (avec atténuation) du signal d'entrée, créant l'effet de réverbération. Le signal numérique est converti de nouveau en signal analogique et sera distribué au système d'amplification. Il est nécessaire d'utiliser un régulateur de tension 5V car la BTDR 3 s'alimente en 5V et qu'on utilise une pile de 9V. [6]

Rédigé par Yanis Adja
Relu par Florent Bergé

5. Structure globale

Étant donné que l'amplificateur conçu ici est conçu pour reproduire le son via un casque audio, il semblerait qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser un amplificateur de puissance à fort gain habituellement utilisé pour alimenter des hauts parleurs volumineux sur des amplificateurs traditionnels. Ainsi, la configuration souhaitée comprend un préamplificateur qui permet de ramener le signal de la guitare à une tension d'environ volt et d'y ajouter de la saturation en ajustant son gain. Ensuite, le signal de guitare préamplifié est combiné avec le signal provenant du téléphone à l'aide d'un mélangeur, puis le signal obtenu est réamplifié par un deuxième amplificateur.

Rédigé par Florent Bergé
Relu par Yanis Adja

6. Entrées et sorties

D'après le cahier des charges, l'amplificateur devait comporter deux entrées jack et deux sorties jack et Bluetooth. Une des entrées en jack 6.3mm femelle permet la réception du son provenant directement de la guitare. L'autre entrée jack 3.5mm aurait été dédiée à la réception d'un son (musique) provenant d'un téléphone ou d'un mp3. L'entrée jack de la guitare est réalisable simplement avec un connecteur jack femelle que nous aurions soudé sur notre circuit. Il en va de même pour l'entrée téléphone. Concernant les sorties audio, de la même manière une prise jack 3,5mm femelle permet pleinement de réaliser cette fonction. Le module Bluetooth a quant à lui été réalisé à l'aide d'un Devkit qui présente tous les composants nécessaires à une liaison Bluetooth.

Rédigé par Florent Bergé
Relu par Aeddan Williams

II. Réalisation

1. Modélisation

a. Amplificateur avec l'AOP

Nous avons au préalable réalisé une analyse du montage de l'année précédente en figure 4. Mais avant de réaliser le circuit, il faut définir les caractéristiques des éléments électroniques. En reprenant le montage de l'année précédente et en se basant sur les sources [2] et [7], les valeurs des composants sont :

- $R_a = R_b = R_{IN} = 100k\Omega$
- $C_{in} = C_{out} = 100\mu F$
- $C_2 = 100pF$
- $C_1 = 100\mu F$
- $R_1 = 10k\Omega$
- R_2 variable

Le gain théorique de ce circuit est $G = 1 + \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{jC\omega}}$ (et non pas $1 + \frac{R_2}{R_1 + jC\omega}$ comme l'erreur a été faite avant nous) et ne dépend ici que de R_2 . Le schéma ci-dessous représente cet amplificateur avec une source sinusoïdale idéale en entrée ayant une impédance d'entrée. La sortie est connectée à une charge de $1k\Omega$.

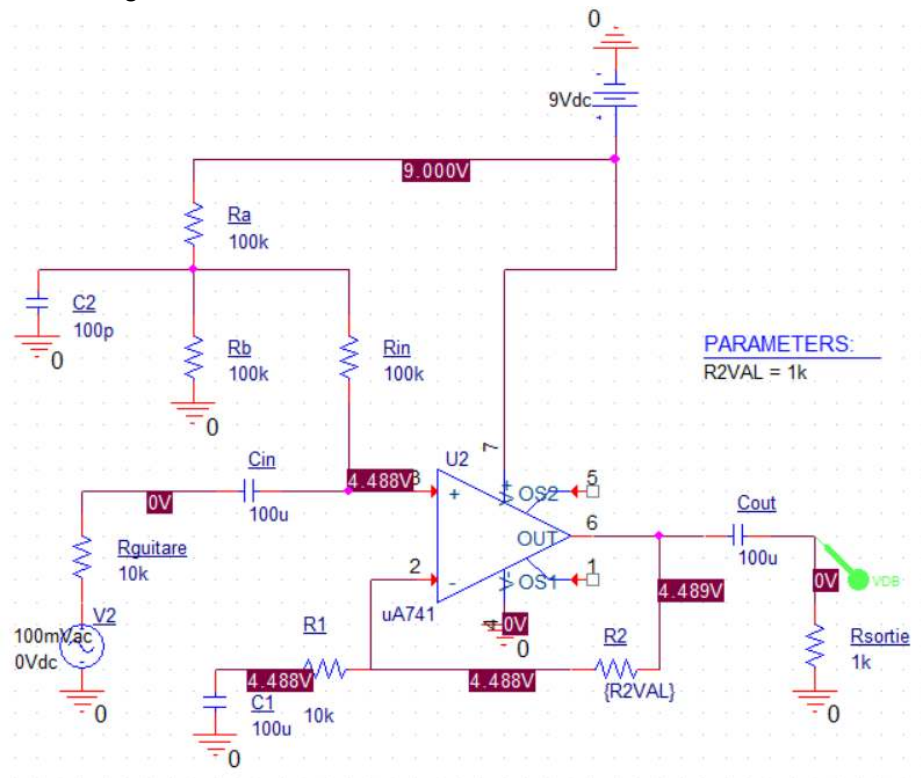
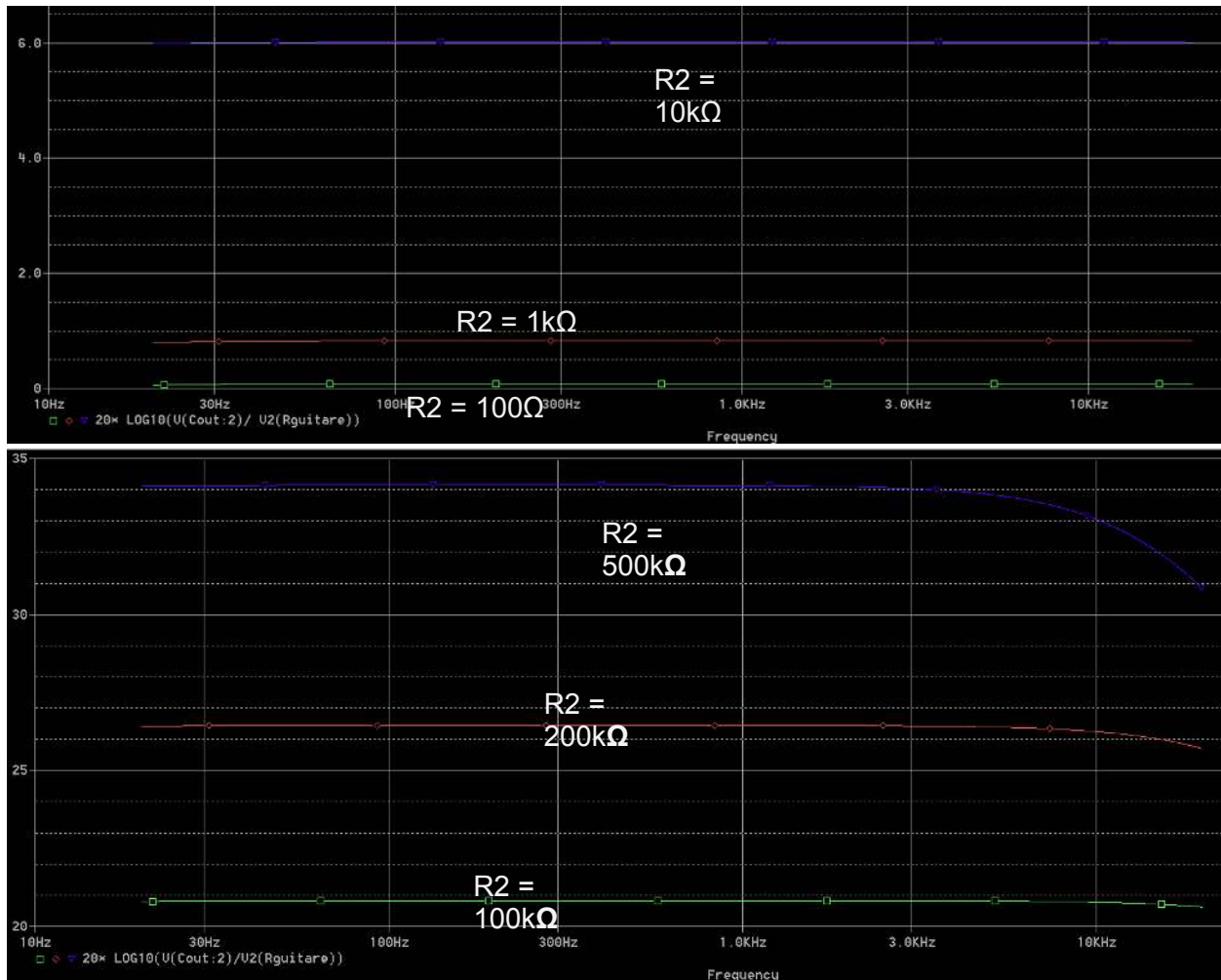


Figure 11 - Schéma du préamplificateur (ua741)

Voyons maintenant si les résultats des simulations sont cohérents avec le gain théorique. Un signal provenant d'une guitare électrique présente une tension d'en moyenne de 100 mV, c'est pourquoi on utilise un signal sinusoïdal de même amplitude comme source. Des simulations avec des valeurs de R2 différentes ont été réalisées pour les fréquences de 20Hz à 20kHz (le domaine de l'audible) afin de déterminer la corrélation entre le gain et la valeur de R2. Nous obtenons les diagrammes de Bode suivants sur OrCAD :



Figures 12 et 13 - Gain en dB de l'amplificateur en fonction de la fréquence et de R2 (échelles logarithmiques)

Ainsi, pour respecter la contrainte d'un gain inférieur à 20dB, on arrive à la conclusion qu'il faut que le potentiomètre R2 soit compris entre 1kΩ et 100kΩ. De plus, on retrouve bel et bien le gain théorique trouvé précédemment :

$$G(dB) = 20 \log \left| 1 + \frac{R2}{R1 + \frac{1}{jC\omega}} \right| = 20 \log \left(\frac{\sqrt{1 + ((R1 + R2)C1\omega)^2}}{\sqrt{1 + (R1C1\omega)^2}} \right)$$

Application pour R2 = 100kΩ : $G(dB) = 20,8$

Rédigé par Aeddan Williams

b. Amplificateur avec le LM386

Nous avons essayé de mettre en œuvre des simulations de circuit d'amplification avec ce composant mais il s'avère que Texas Instruments n'a pas publié de librairie compatible avec OrCAD Cadence. Nous avons essayé d'importer manuellement des modules trouvés sur Internet à partir de la fonction "Generate Part" du logiciel mais à chaque fois sans succès. Nous avons tout de même trouvé une librairie qui réussissait à implémenter le composant mais seulement en apparence, puisqu'elle ne supportait pas de simulation.

Rédigé par Aeddán Williams

Relu par Yanis Adja

c. Régulateur de tension

Lorsqu'il s'agit de concevoir des circuits électroniques impliquant un microcontrôleur, l'alimentation électrique joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement du système. Une pile de 9V est souvent utilisée comme source d'alimentation en raison de sa disponibilité et de sa facilité d'utilisation. Cependant, la tension de 9V est généralement trop élevée pour la plupart des microcontrôleurs, qui nécessitent une tension d'alimentation stable et spécifique, souvent autour de 3.3V ou 5V.

C'est ici qu'intervient le régulateur de tension. Cet élément essentiel du circuit permet de convertir la tension d'entrée de 9V en une tension de sortie plus faible et stable, adaptée aux besoins de l'ESP32 WROVER. Sans un régulateur de tension, le microcontrôleur pourrait être exposé à des surtensions, entraînant des dysfonctionnements, une réduction de sa durée de vie, voire des dommages irréparables. De plus, les variations de tension pourraient perturber le fonctionnement des capteurs et des périphériques connectés, compromettant la fiabilité et la précision du système global.

Nous avons opté pour le montage suivant :

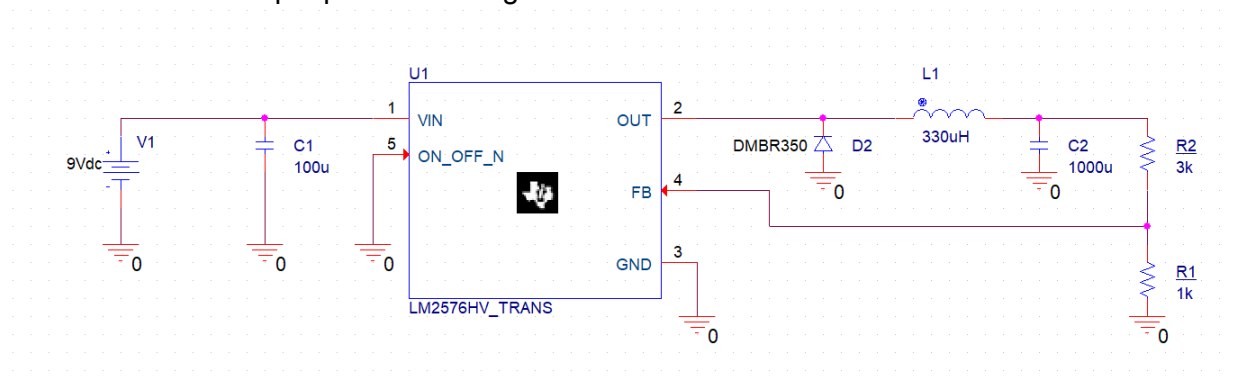


Figure 14 - schéma du régulateur de tension

Le régulateur de tension a été réalisé à l'aide du convertisseur DC-DC lm2576 de Texas Instrument. Le choix des composants est comme suit :

$$\begin{aligned}
 V_{in} &= 9V \\
 V_{out} &\approx 5V \\
 I_{out} &\leq 500 \text{ mA} \\
 L &= 330 \mu H
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C1 \text{ ou } C_{in} &= 100 \mu F \\
 C2 \text{ ou } C_{out} &= 1 \text{ mF} \\
 R1 &= 1 \text{ k}\Omega \\
 R2 &= 3 \text{ k}\Omega
 \end{aligned}$$

Une diode de redressement Schottky 60V

Nous avons choisi chaque composant conformément à la notice constructeur du convertisseur.

[8]

$$R1 = 1 \text{ k}\Omega \text{ (choix) donc } R2 = 1 \left(\frac{5}{1,23} - 1 \right) = 3,065 \text{ k}\Omega$$

Ensuite la constante de l'inductance $E.T = (9 - 5) \frac{5}{9} \frac{1000}{52} = 42,7 \text{ V} \cdot \mu\text{s}$ On rappelle $I_{max} = 0,5 \text{ A}$ et on lit dans la figure ci dessous L330, qui correspond à une inductance de $330 \mu H$

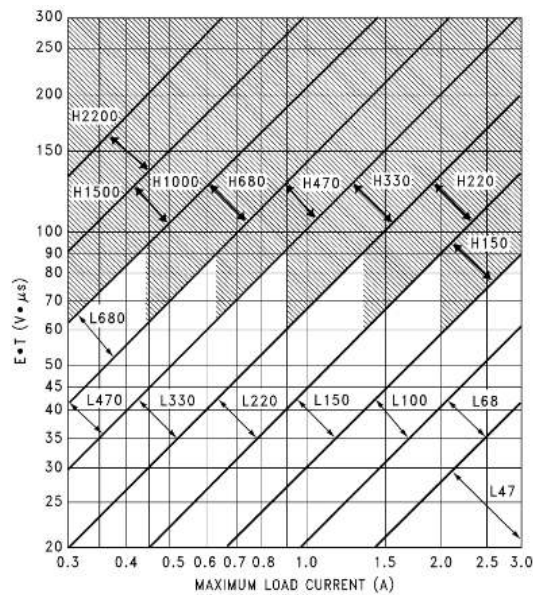


Figure 15 - Choix de l'inductance [8] p.21

Table 8-4. Inductor Selection by Manufacturer's Part Number

INDUCTOR CODE	INDUCTOR VALUE	SCHOTT ⁽¹⁾	PULSE ENG. ⁽²⁾	RENCO ⁽³⁾
L47	47 μH	671 26980	PE-53112	RL2442
L68	68 μH	671 26990	PE-92114	RL2443
L100	100 μH	671 27000	PE-92108	RL2444
L150	150 μH	671 27010	PE-53113	RL1954
L220	220 μH	671 27020	PE-52626	RL1953
L330	330 μH	671 27030	PE-52627	RL1952

Figure 16 - tableau des inductances et de leur nom [8] p.24

La réalisation de la simulation n'a pas pu être réalisée en raison de l'absence de modèle pspice de la diode à redressement et d'une défaillance du modèle du convertisseur.

Rédigé par Florent Bergé
Relu par Aeddan Williams

2. Réalisation Matérielle

a. Amplificateur

Pour le montage du circuit d'amplification, il a été décidé de commencer par un montage trouvé en ligne [4] utilisant le LM386 et permettant l'amplification avec quelques autres fonctionnalités (entrée et sortie Jack, interrupteur et diode témoin d'alimentation). L'idée était de commencer par cette réalisation et pour ensuite l'adapter à notre projet. Voici donc le montage réalisé au Fablab sur Breadboard :

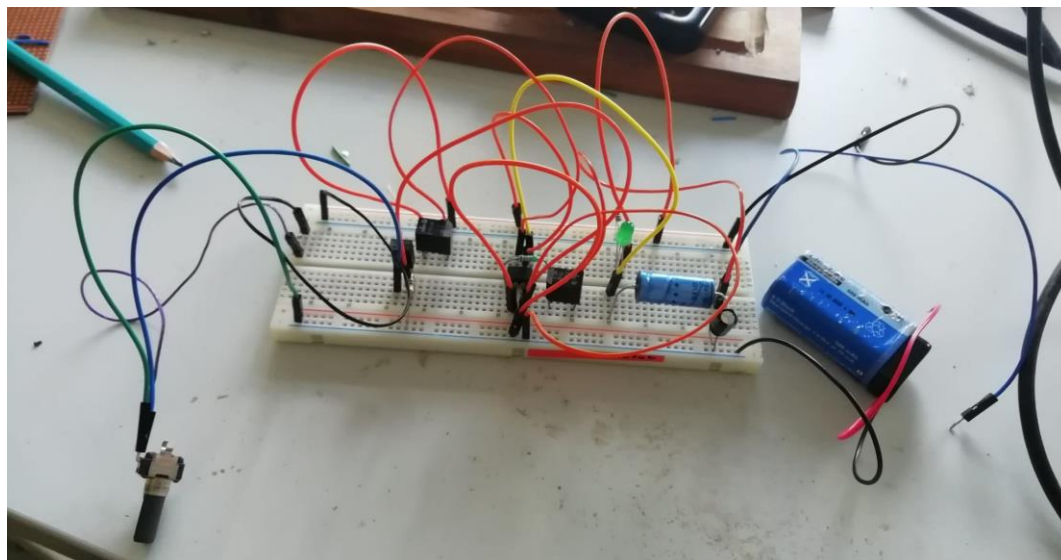
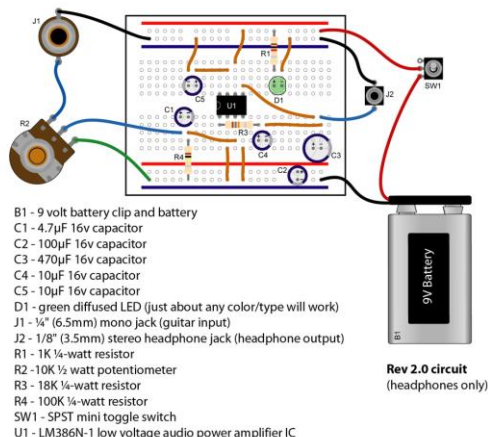
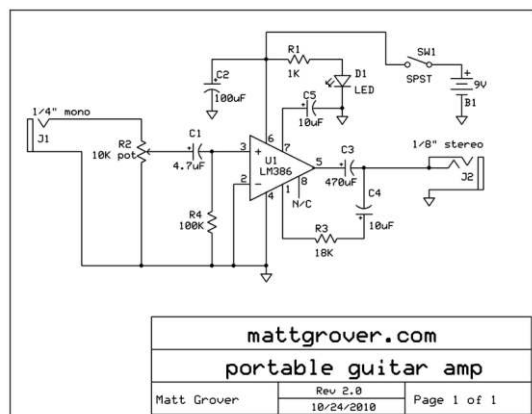


Figure 17 - Montage de l'amplificateur (LM386)



Figures 18 et 19 - Schéma électrique du circuit et schéma du circuit sur breadboard [4]

Ce montage a ensuite été testé avec un générateur de basses fréquences afin de simuler le signal d'une guitare et un oscilloscope mais le test ne s'est pas révélé concluant du tout. Aucune des mesures effectuées à l'aide de l'oscilloscope n'a indiqué la bonne amplification, la tension à tout point du circuit semblait constante. Nous n'avons pas réussi à établir la source du problème et nous n'avons pas pu faire d'autres essais faute de temps. Les composants électroniques n'ont été reçus que 10 jours avant l'écriture du présent rapport.

Cet imprévu ainsi que l'impossibilité de simuler sur OrCAD le LM386 nous poussent à abandonner cette piste. Cependant nous allons tout de même tenter et faire des prototypes de circuits avant de complètement rejeter cette solution.

La solution utilisant l'AOP n'a pas encore été réalisée pour cette même raison mais ses résultats concluants en pratique de l'année dernière, son bon fonctionnement sous simulation et sa facilité de mise en œuvre sont encourageants. Nous comptons réaliser un circuit dans un futur proche.

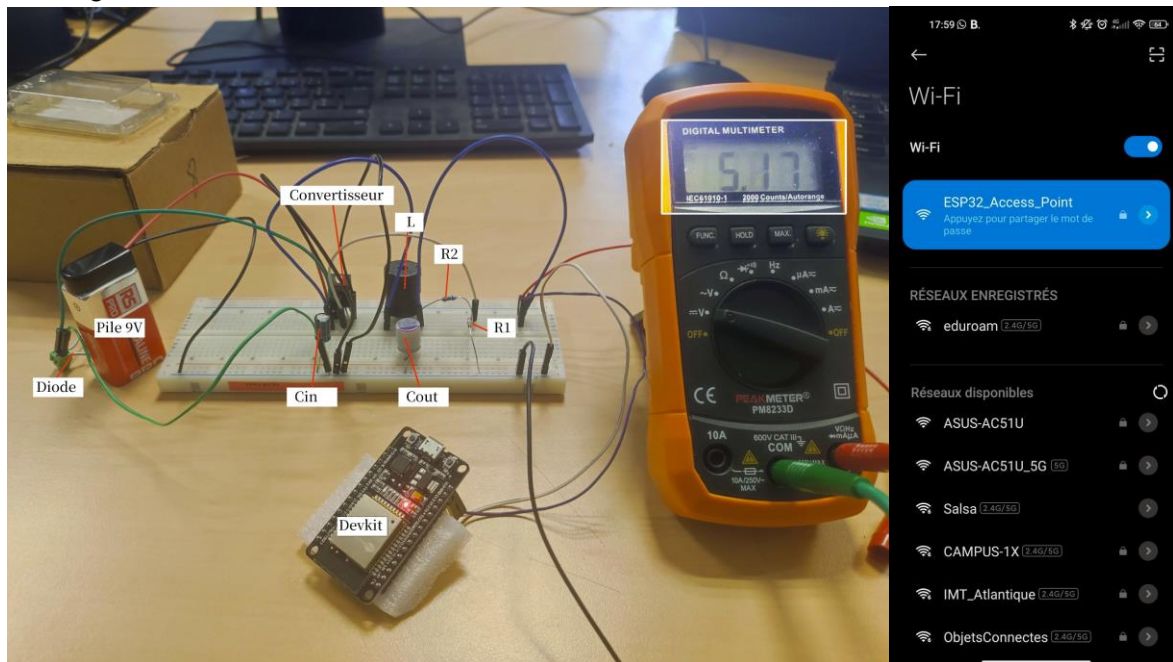
Rédigé par Aeddan Williams
Relu par Florent Bergé

b. Régulateur de tension

Pour la réalisation de la fonctionnalité Bluetooth, il a été choisi d'utiliser le Devkit uPesy ESP32 Wrover. Ce Devkit nécessite une tension entre 3.3V et 7.6V. Le constructeur recommande une tension d'entrée de 5V et une intensité d'entrée inférieure à 500 mA. [9]

Nous avons donc choisi d'alimenter le DevKit avec une tension proche de 5V (en effet il a fallu choisir une résistance proche mais différente de la valeur calculée d'après la notice constructeur [8]).

Le montage a été réalisé au fablab à l'aide d'une breadboard. Ci-dessous, le détail du montage :



Figures 20 et 21 - Montage du régulateur de tension et connexion à l'ESP 32 établie

L'essai a été concluant, on obtient en sortie une tension continue de 5.17 V et la carte fonctionne. A droite, la connexion est établie entre un téléphone portable et la carte via l'antenne Wi-Fi de cette dernière [9].

La diode a nécessité un connecteur à vis car l'épaisseur du fil ne permettait pas le branchement sur la breadboard.[10]

Attention : Il est important de noter que les composants ont été choisis selon les besoins du Devkit et non du microprocesseur en lui-même qui n'aurait pas supporté une tension supérieure à 3.3V ! [9]

Rédigé par Florent Bergé
Relu par Yanis Adja

c. Module Bluetooth

Le module Bluetooth a été réalisé avec le Devkit montré précédemment. Il s'agit d'un ESP32 Wrover de la marque uPesy. En effet, nous avons besoin d'un microcontrôleur capable de gérer une connexion Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) pour transmettre de l'audio. Une connexion Bluetooth Low Energy (BLE) n'aurait pas été suffisante. De plus, le Devkit possède deux convertisseurs analogique-numérique intégrés. De plus, le Devkit est équipé de deux DAC et de plusieurs entrées analogiques (GPIO34, 35, 36 et 39) permettant de recevoir le signal stéréo. [9]

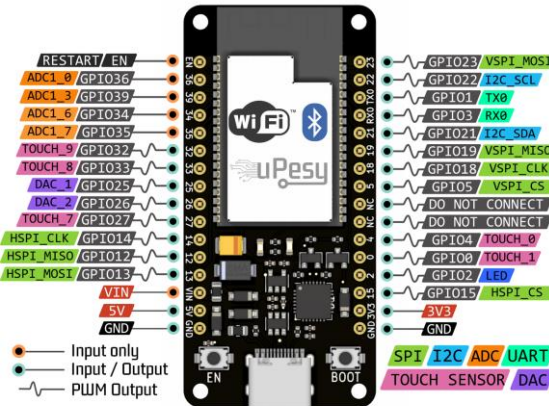


Figure 22 - Connectique du DevKit ESP32 Wrover [9]

Tous les codes et leur détail se trouvent sur le dossier GitLab [1]. Pour réaliser la connexion a2dp avec un appareil compatible dit "sink" (récepteur), il a fallu programmer l'ESP32 comme "source" à l'aide de la bibliothèque ESP32-A2DP [11]. Le traitement audio, entendez la conversion analogique-numérique, a été géré par la bibliothèque Audiotools [12].

Pour initier la connexion avec un récepteur, il est nécessaire de connaître son adresse MAC, or il est impossible de sélectionner un récepteur car l'amplificateur ne dispose pas d'interface utilisateur. Nous allons donc nous servir de la fonctionnalité Wi-Fi de l'ESP32 pour

donner une interface utilisateur à l'ampli. Cette interface se trouve sous la forme d'une page html disponible sous "192.168.0.1" une fois la connexion avec l'ESP32 réalisée, comme illustré ci-contre (cf. wifi_interface [1]).

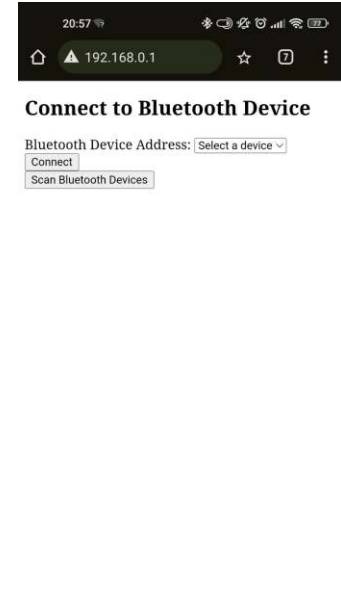


Figure 23 - Interface html

Le microcontrôleur peut facilement être programmé comme 'sink' pour recevoir de la musique depuis un téléphone comme le proposait le cahier des charges de l'année précédente. (cf. bt_music_sink [1])

Rédigé par Florent Bergé
Relu par Yanis Adja

III. Validation

1. Validation de l'amplificateur

N'ayant aucune réalisation fonctionnelle à l'heure actuelle, l'amplificateur ne peut pas être validé.

Rédigé par Aeddan Williams
Relu par Aeddan Williams

2. Validation du Bluetooth

Comme montré sur la figure 21, la connexion Wi-Fi entre un smartphone et l'ESP32 est établie et la page html servant d'interface s'affiche bien lorsque l'on recherche 192.168.0.1 dans le navigateur du smartphone.

La sortie Bluetooth que nous utilisons est un casque Bluetooth LE-Bose NC 700 disposant d'une mémoire intégrée et d'une application mobile, nous avons donc pu vérifier la connexion entre le casque et l'ESP32 comme l'atteste la capture d'écran ci-après.

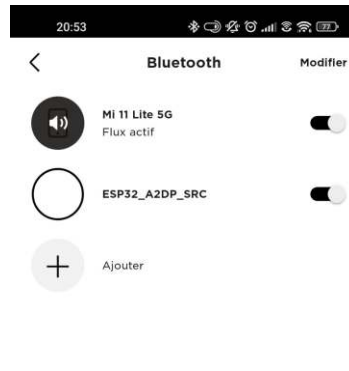


Figure 24 - Connection établie entre le casque et l'ESP32 (Application mobile Bose)

Le scan des appareils à proximité possédant une connexion Bluetooth Classic fonctionne correctement, il renvoie la liste des appareils disponibles avec leur nom et leur adresse MAC et tente de s'y connecter par la suite. (cf. `bt_scan_and_connect` [1])

Concernant la transmission de l'audio, la conversion analogique - numérique est toujours en réalisation et pourra être facilement réalisée à l'aide des prises jack 3,5 mm que nous possédons.

Rédigé par Florent Bergé
Relu par Aeddan Williams

Conclusion

Les résultats obtenus lors de ce projet répondent en partie à la problématique initiale, à savoir la création d'un amplificateur de guitare portable doté de fonctionnalités Bluetooth. Les différentes étapes de conception et de réalisation ont permis d'aboutir à un produit presque fonctionnel, malgré certaines limitations techniques et logistiques.

À court terme, il est essentiel de finaliser la programmation de la conversion analogique-numérique nécessaire pour le fonctionnement optimal du Bluetooth. Cela permettra d'intégrer et de tester toutes les fonctions en un seul programme, assurant ainsi une cohérence et une efficacité du système complet. À moyen terme, l'optimisation de la performance de l'amplificateur en affinant les modèles théoriques utilisés pour l'amplification et l'amélioration de la stabilité de la connexion Bluetooth sont primordiales. À long terme, le développement de versions améliorées de l'amplificateur, incluant des fonctionnalités avancées telles que des effets sonores plus variés et des options de connectivité supplémentaires, ainsi que la miniaturisation des circuits (sans DevKit de microcontrôleur entre autres) et la réalisation d'un boîtier adapté.

En conclusion, bien que nous n'ayons pas encore réalisé de montage fonctionnel pour la partie amplification et que le Bluetooth nécessite encore des ajustements, les bases théoriques solides posées durant ce projet laissent présager une évolution prometteuse. L'achèvement de la programmation de la conversion analogique-numérique et l'intégration des différentes fonctionnalités marqueront les prochaines étapes critiques. À terme, un produit miniaturisé remplira le cahier des charges fixé.

Rédigé par Florent Bergé
Relu par Aeddan Williams

Références bibliographiques

[1] Guitar-Amp, GitLab [en ligne]. Disponible sur :

<https://gitlab.imt-atlantique.fr/codev-jnb/guitar-amp>

[2] Fais tes effets guitare, Comment utiliser un Ampli Op en alimentation simple [en ligne]. Disponible sur :

<https://fais-tes-effets-guitare.com/comment-utiliser-un-ampli-op-en-alimentation-simple/>

[3] Texas Instruments, LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier [en ligne]. Disponible sur :

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf>

[4] Mdgrover, Autodesk Instructables [en ligne]. Disponible sur :

<https://www.instructables.com/Make-a-Sweet-Portable-Guitar-Amp/>

[5] Sonelec-musique, Mélangeurs audio passif 001 /002 [en ligne]. Disponible sur :

https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_melangeur_audio_passif.html

[6] Fais tes effets guitare. Comment monter soi-même une reverb avec la BTDR-3 [en ligne]. Disponible sur :

<https://fais-tes-effets-guitare.com/comment-monter-soi-meme-une-reverbe-avec-la-btdr-3/>

[7] Fais tes effets guitare. Comment sonne un condensateur ? [en ligne]. Disponible sur :

<https://fais-tes-effets-guitare.com/comment-sonne-un-condensateur/>

[8] Texas Instruments, LM2576xx Series Simple Switcher [en ligne]. Disponible sur :

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576hv.pdf>

[9] uPesy, ESP32 Wrover DevKit 2.1 [en ligne]. Disponible sur :

<https://www.upesy.fr/blogs/tutorials/upesy-esp32-wrover-devkit-board-documentation-version-latest>

[10] On Semiconductors, 2006, MBR360 [en ligne]. Disponible sur :

<https://avtronic.eu/medias/mbr360/mbr360.pdf>

[11] pschatzmann, GitHub, ESP32-A2DP, Mai 2024 [en ligne]. Disponible sur :

<https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2DP>

[12] pschatzmann, GitHub, Audiotools, Avril 2024 [en ligne]. Disponible sur :

<https://github.com/pschatzmann/arduino-audio-tools>

[13] StackOverflow,2019, Acquire a semaphore for the esp32 antenna (bluetooth/wifi dualmode) [en ligne]. Disponible sur : <https://stackoverflow.com/questions/55865909/acquire-a-semaphore-for-the-esp32-antenna-bluetooth-wifi-dualmode>

Glossaire

A2DP - Advanced Audio Distribution Profile est un profil Bluetooth supportant la transmission audio haute qualité

AOP - Amplificateur Opérationnel

BLE - Bluetooth Low Energy

C... - notation des capacités

ESP32 - microcontrôleurs de type système sur une puce (SoC) d'Espressif Systems

CAN - Convertisseur Analogique-Numérique

DAC - Digital Analog Converter (=CAN)

DC-DC - courant continu vers courant continu

DevKit - Kit de développement, ici carte électronique facilitant l'utilisation et le développement du microcontrôleur (port série PC, broches, antennes, ...)

L... - notation des inductances

LM2576 - convertisseur DC-DC de Texas Instruments

LM386 - amplificateur audio de Texas Instruments

MAC (adresse) - Media Access Control, identifiant physique stocké dans une carte réseau

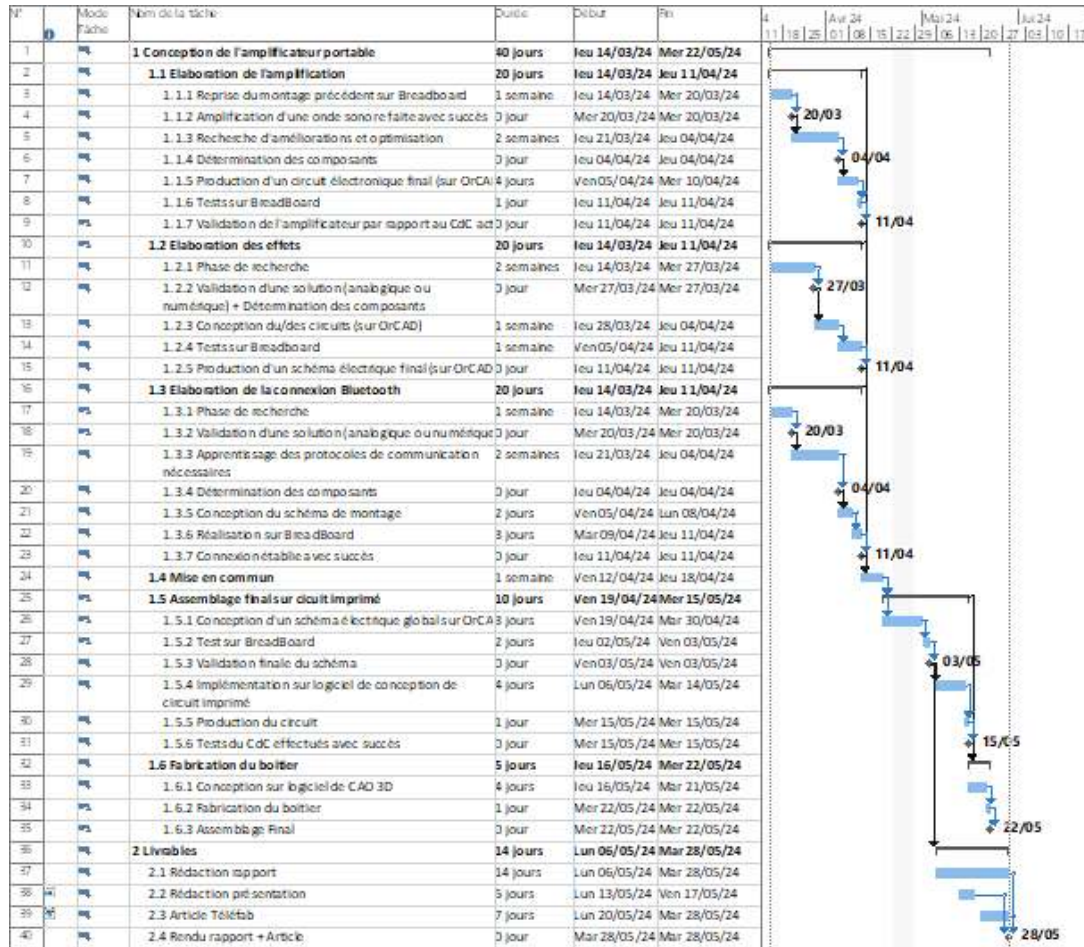
R... - notation des résistances

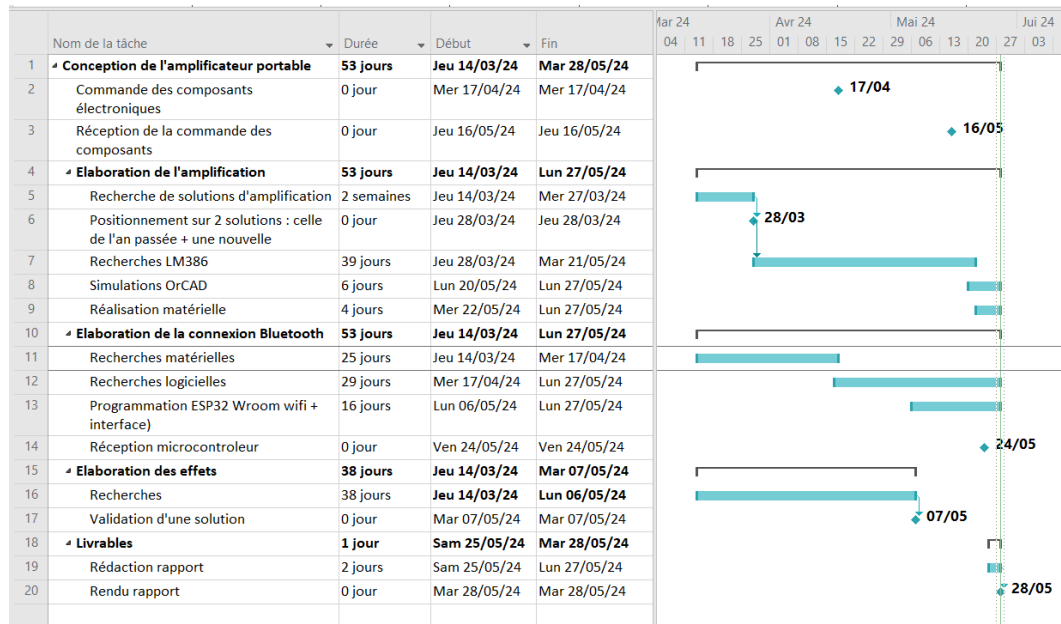
Sink - récepteur dans le cas d'une liaison Bluetooth A2DP (l'émetteur est la 'source')

Ua741 (μ a641) - Amplificateur Opérationnel de Texas Instruments

ω - pulsations en rad/s

Annexes





Le projet a connu un retard significatif en raison d'un retard de livraison de trois semaines pour les composants Bluetooth nécessaires. Pendant cette période d'attente, nous avons dû nous adapter en développant un programme sur une carte alternative dépourvue de fonctionnalités Bluetooth. Cette solution temporaire nous a permis de continuer à avancer, bien que de manière limitée.

Pour maintenir une progression, nous avons également décidé de nous inspirer du travail réalisé par le groupe de l'année passée, en reproduisant certains aspects de leur conception de l'amplificateur. Cependant, il est important de noter que nous n'avons pas encore abordé la conception du mélangeur ni réalisé les montages associés à ces parties du projet.

Maintenant que nous avons enfin reçu les composants Bluetooth, nous pouvons reprendre le développement initialement prévu. Les prochaines étapes incluront l'intégration des composants Bluetooth dans notre système, ainsi que la finalisation des parties restantes du projet, notamment la conception du mélangeur et la réalisation des montages nécessaires.